

0.1 Faktorisering

0.1 Kvadratsetningene

For to reelle tall a og b er

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (1. \text{ kvadratsetning})$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (2. \text{ kvadratsetning})$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2 \quad (3. \text{ kvadratsetning})$$

Språkboksen

$(a + b)^2$ og $(a - b)^2$ kalles **fullstendige kvadrat**.

3. kvadratsetning kalles også **konjugatsetningen**.

Alle kvadratsetningene er *identiteter*. En **identitet** er en ligning som er oppfylt uansett hvilke verdier man gir variablene i ligningen.

Eksempel 1

Skriv om $a^2 + 8a + 16$ til et fullstendig kvadrat.

Svar

$$\begin{aligned} a^2 + 8a + 16 &= a^2 + 2 \cdot 4a + 4^2 \\ &= (a + 4)^2 \end{aligned}$$

Eksempel 2

Skriv om $k^2 + 6k + 7$ til et uttrykk der k er et ledd i et fullstendig kvadrat.

Svar

$$\begin{aligned} k^2 + 6k + 7 &= k^2 + 2 \cdot 3k + 7 \\ &= k^2 + 2 \cdot 3k + 3^2 - 3^2 + 7 \\ &= (k + 3)^2 - 2 \end{aligned}$$

Eksempel 3

Faktoriser $x^2 - 10x + 16$.

Svar

Vi starter med å lage et fullstendig kvadrat:

$$\begin{aligned}x^2 - 10x + 16 &= x^2 - 2 \cdot 5x + 5^2 - 5^2 + 16 \\&= (x - 5)^2 - 9\end{aligned}$$

Vi legger merke til at $9 = 3^2$, og bruker 3. kvadratsetning:

$$\begin{aligned}(x - 5)^2 - 3^2 &= (x - 5 + 3)(x - 5 - 3) \\&= (x - 2)(x - 8)\end{aligned}$$

Altså er

$$x^2 - 10x + 16 = (x - 2)(x - 8)$$

0.1 Kvadratsetningene (forklaring)

Kvadratsetningene følger direkte av distributiv lov ved multiplikasjon (se [MB](#)).

0.2 Sum-produkt-metoden

Gitt $x, b, c \in \mathbb{R}$. Hvis $a_1 + a_2 = b$ og $a_1 a_2 = c$, er

$$x^2 + bx + c = (x + a_1)(x + a_2) \quad (1)$$

Eksempel 1

Faktoriser uttrykket $x^2 - x - 6$.

Svar

Siden $2 \cdot (-3) = -6$ og $2 + (-3) = -1$, er

$$x^2 - x - 6 = (x + 2)(x - 3)$$

Eksempel 2

Faktoriser uttrykket $b^2 - 5b + 4$.

Svar

Siden $(-4) \cdot (-1) = 4$ og $-4 + (-1) = -5$, er

$$b^2 - 5b + 4 = (b - 4)(b - 1)$$

0.2 Sum-produkt-metoden (forklaring)

Vi har at

$$\begin{aligned}(x + a_1)(x + a_2) &= x^2 + xa_2 + a_1x + a_1a_2 \\ &= x^2 + (a_1 + a_2)x + a_1a_2\end{aligned}$$

Hvis $a_1 + a_2 = b$ og $a_1a_2 = c$, er

$$(x + a_1)(x + a_2) = x^2 + bx + c$$

Fortegnsskjema

En funksjon $f(x)$ består gjerne av uttrykk som har positive og negative verdier for forskjellige verdier av x . For å få et tydeligere bilde av når f er positiv eller negativ, kan vi lage et **fortegnsskjema**.

Eksempel 1

Løs ulikheten

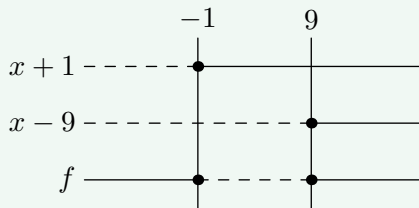
$$x^2 - 8x - 9 \leq 0$$

Svar

Siden $1 \cdot (-9) = -9$ og $1 + (-9) = -8$, er

$$x^2 - 8x - 9 = (x + 1)(x - 9)$$

Vi setter $f = (x + 1)(x - 9)$, og lager et fortegnsskjema:



Skjemaet viser følgende:

- Uttrykket $x + 1$ er negativt når $x < -1$, lik 0 når $x = -1$, og positivt når $x > -1$.
- Uttrykket $x - 9$ er negativt når $x < 9$, lik 0 når $x = 9$, og positivt når $x > 9$.
- Siden $f = (x + 1)(x - 9)$, er

$$f > 0 \text{ når } x \in [-\infty, -1) \cup (9, \infty]$$

$$f = 0 \text{ når } x \in \{-1, 9\}$$

$$f < 0 \text{ når } x \in (-1, 9)$$

Altså er $x^2 - 8x - 9 \leq 0$ når $x \in [-1, 9]$.

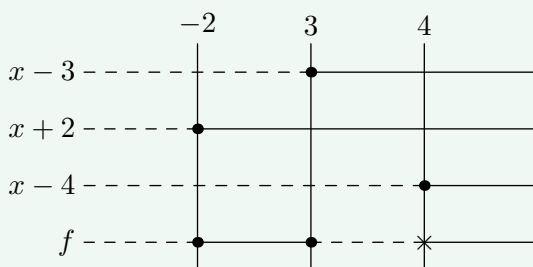
Eksempel 2

Løs ulikheten

$$\frac{(x-3)(x+2)}{x-4} > 0$$

Svar

Vi setter $f = \frac{(x-3)(x+2)}{x-4}$, og lager et fortegnskjema:



Skjemaet viser følgende:

- Uttrykket $x - 3$ er negativt når $x < 3$, lik 0 når $x = 3$, og positivt når $x > 3$.
- Uttrykket $x + 2$ er negativt når $x < -2$, lik 0 når $x = -2$, og positivt når $x > -2$.
- Uttrykket $x - 4$ er negativt når $x < 4$, lik 0 når $x = 4$, og positivt når $x > 4$.
- Siden $f = \frac{(x-3)(x+2)}{x-4}$, har vi at

$$f > 0 \text{ når } x \in (-2, 3) \cup (4, \infty]$$

$$f \text{ er ikke definert for } x = 4$$

$$f = 0 \text{ når } x \in \{-2, 3\}$$

$$f < 0 \text{ når } x \in (-\infty, -2) \cup (3, 4)$$

Altså er $\frac{(x-3)(x+2)}{x-4} > 0$ for $x \in (-2, 3) \cup (4, \infty)$.

Merk: Siden $x - 4$ kan være både positiv og negativ, kan vi ikke multiplisere ulikheten med denne faktoren (fordi vi ikke kan vite om retningen på ulikhetstegnet endres eller ikke).

0.2 Andregradslikninger

0.3 Andregradslikning med konstantledd

Gitt likningen

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (2)$$

hvor $a, b, c \in \mathbb{R}$. Da er

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (abc\text{-formelen})$$

Hvis $x = x_1$ og $x = x_2$ er løsningene gitt av abc -formelen, er

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2) \quad (3)$$

Eksempel 1

a) Løs likningen $2x^2 - 7x + 5 = 0$.

b) Faktoriser uttrykket på venstre side i oppgave a).

Svar

a) Vi bruker abc -formelen. Da er $a = 2$, $b = -7$ og $c = 5$.

Dermed er

$$\begin{aligned} x &= \frac{-(-7) \pm \sqrt{(-7)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 5}}{2 \cdot 2} \\ &= \frac{7 \pm \sqrt{49 - 40}}{4} \\ &= \frac{7 \pm \sqrt{9}}{4} \\ &= \frac{7 \pm 3}{4} \end{aligned}$$

Enten er

$$x = \frac{7 + 3}{4} = \frac{5}{2}$$

eller så er

$$x = \frac{7 - 3}{4} = 1$$

b) $2x^2 - 7x + 5 = 2(x - 1)\left(x - \frac{5}{2}\right)$

Eksempel 2

Løs likningen

$$x^2 + 3x - 10 = 0$$

Svar

Vi bruker *abc*-formelen. Da er $a = 1$, $b = 3$ og $c = -10$. Dermed har vi at

$$\begin{aligned}x &= \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-10)}}{2 \cdot 1} \\&= \frac{-3 \pm \sqrt{9 + 40}}{2} \\&= \frac{-3 \pm 7}{2}\end{aligned}$$

Altså er

$$x = -5 \quad \vee \quad x = 2$$

Eksempel 3

Løs likningen

$$4x^2 - 8x + 1 = 0$$

Svar

Av *abc*-formelen har vi at

$$\begin{aligned}x &= \frac{8 \pm \sqrt{(-8)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 1}}{2 \cdot 4} \\&= \frac{8 \pm 4\sqrt{4 - 1}}{8} \\&= \frac{2 \pm \sqrt{3}}{2}\end{aligned}$$

Altså er

$$x = \frac{2 + \sqrt{3}}{2} \quad \vee \quad \frac{2 - \sqrt{3}}{2}$$

Andregradslikninger (forklaring)

Gitt likningen

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Vi starter med å omskrive likningen:

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$$

Så lager vi et fullstendig kvadrat, og anvender konjugatsetningen til å faktorisere uttrykket:

$$\begin{aligned}x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} &= x^2 + 2 \cdot \frac{b}{2a}x + \frac{c}{a} \\&= \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} \\&= \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \\&= \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}}\right)^2 \\&= \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}\right)^2 \\&= \left(x + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}\right) \left(x + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}\right)\end{aligned}$$

Uttrykket over er lik 0 når

$$x = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \vee \quad x = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

0.3 Polynomdivisjon

Metoder

Når to tall ikke er delelige med hverandre, kan vi kombinere et heltall og en brøk for å uttrykke kvotienten. For eksempel er

$$\frac{17}{3} = 5 + \frac{2}{3} \quad (4)$$

Tanken bak (4) er at vi skriver om telleren slik at vi får fram den delen av 17 som er delelig med 3:

$$\frac{17}{3} = \frac{5 \cdot 3 + 2}{3} = 5 + \frac{2}{3}$$

Den samme tankegangen kan brukes for brøker med polynomer, og da kalles det **polynomdivisjon**.

Eksempel 1

Utfør polynomdivisjon på uttrykket

$$\frac{2x^2 + 3x - 4}{x + 5}$$

Svar

Metode 1

Vi gjør følgende trinnvis; med den største potensen av x i telleren som utgangspunkt, lager vi uttrykk som er delelige med telleren.

$$\begin{aligned} \frac{2x^2 + 3x - 4}{x + 5} &= \frac{2x(x + 5) - 10x + 3x - 4}{x + 5} \\ &= 2x + \frac{-7x - 4}{x + 5} \\ &= 2x + \frac{-7(x + 5) + 35 - 4}{x + 5} \\ &= 2x - 7 + \frac{31}{x + 5} \end{aligned}$$

Metode 2

(Se utregningen under punktene)

- i) Leddet med den høyeste graden av x i dividenden er $2x^2$.
Dette uttrykket kan vi få ved å multiplisere divisoren med $2x$. Vi skriver $2x$ til høyre for likhetstegnet, og subtraherer $2x(x + 5) = 2x^2 + 10x$.
- ii) Differansen fra punkt i) er $-7x - 4$. Vi kan få leddet med den høyeste graden av x ved å multiplisere divisoren med -7 . Vi skriver -7 til høyre for likhetstegnet, og subtraherer $-7(x + 5) = -7x - 35$.
- iii) Differansen fra punkt ii) er 31 . Dette er et uttrykk som har lavere grad av x enn dividenden, og dermed skriver vi $\frac{31}{x+5}$ til høyre for likhetstegnet.

$$\begin{array}{r} (2x^2 + 3x - 4) : (x + 5) = 2x - 7 + \frac{31}{x + 5} \\ -(2x^2 + 10x) \\ \hline -7x - 4 \\ -(-7x - 35) \\ \hline 31 \end{array}$$

Eksempel 2

Utfør polynomdivisjon på uttrykket

$$\frac{x^3 - 4x^2 + 9}{x^2 - 2}$$

Svar

Metode 1

$$\begin{aligned}\frac{x^3 - 4x^2 + 9}{x^2 - 2} &= \frac{x(x^2 - 2) + 2x - 4x^2 + 9}{x^2 - 2} \\ &= x + \frac{-4x^2 + 2x + 9}{x^2 - 2} \\ &= x + \frac{-4(x^2 - 2) - 8 + 2x + 9}{x^2 - 2} \\ &= x - 4 + \frac{2x + 1}{x^2 - 2}\end{aligned}$$

Metode 2

$$\begin{array}{r} (x^3 - 4x^2 + 9) : (x^2 - 2) = x - 4 + \frac{2x + 1}{x^2 - 2} \\ \underline{-(x^3 - 2x)} \\ -4x^2 + 2x + 9 \\ \underline{-(-4x^2 + 8)} \\ 2x + 1 \end{array}$$

Eksempel 3

Utfør polynomdivisjon på uttrykket

$$\frac{x^3 - 3x^2 - 6x + 8}{x - 4}$$

Svar

Metode 1

$$\begin{aligned}\frac{x^3 - 3x^2 - 6x + 8}{x - 4} &= \frac{x^2(x - 4) + 4x^2 - 3x^2 - 6x + 8}{x - 4} \\ &= x^2 + \frac{x^2 - 6x + 8}{x - 4} \\ &= x^2 + \frac{x(x - 4) + 4x - 6x + 8}{x - 4} \\ &= x^2 + x + \frac{-2x + 8}{x - 4} \\ &= x^2 + x - 2\end{aligned}$$

Metode 2

$$\begin{array}{r} (x^3 - 3x^2 - 6x + 8) : (x - 4) = x^2 + x - 2 \\ -(x^3 - 4x^2) \\ \hline x^2 - 6x + 8 \\ -(x^2 - 4x) \\ \hline -2x + 8 \\ -(-2x + 8) \\ \hline 0 \end{array}$$

Delelighet og faktorer

Eksempelene på side 9-12 peker på noen viktige sammenhenger som gjelder for generelle tilfeller:

0.4 Polynomdivisjon

La A_k betegne et polynom A med grad k . Gitt heltallene m og n , hvor $m \geq n > 0$ og polynomet P_m . Da finnes polynomene Q_n , S_{m-n} og R_{n-1} slik at

$$\frac{P_m}{Q_n} = S_{m-n} + \frac{R_{n-1}}{Q_n} \quad (5)$$

Språkboksen

Hvis $R_{n-1} = 0$, sier vi at P_m er **delelig** med Q_n .

Eksempel 1

Undersøk om polynomene er delelige med $x - 3$.

a) $P(x) = x^3 + 5x^2 - 22x - 56$

b) $K(x) = x^3 + 6x^2 - 13x - 42$

Svar

a) Ved polynomdivisjon finner vi at

$$\frac{P}{x-3} = x^2 + 8x + 2 - \frac{50}{x-3}$$

Altså er P ikke delelig med $x - 3$.

b) Ved polynomdivisjon finner vi at

$$\frac{K}{x-3} = x^2 + 9x + 14$$

Altså er K delelig med $x - 3$.

0.5 Faktorer i polynomer

Gitt et polynom $P(x)$ og en konstant a . Da har vi at

$$P \text{ er delelig med } x - a \iff P(a) = 0 \quad (6)$$

Hvis ett av vilkårene over er oppfylt, finnes det et polynom $S(x)$ slik at

$$P = (a - x)S \quad (7)$$

Eksempel 1

Gitt polynomet

$$P(x) = x^3 - 3x^2 - 6x + 8$$

- a) Vis at $x = 1$ løser likningen $P = 0$.
- b) Faktoriser P .

Svar

- a) Vi undersøker $P(1)$:

$$P(1) = 1^3 - 3 \cdot 1^2 - 6 \cdot 1 + 8 = 0$$

Altså er $P = 0$ når $x = 1$.

- b) Siden $P(1) = 0$, er $x - 1$ en faktor i P . Ved polynomdivisjon finner vi at

$$P = (x - 1)(x^2 - 2x - 8)$$

Da $2 \cdot (-4) = -8$ og $-4 + 2 = -2$, er

$$x^2 - 2x - 8 = (x + 2)(x - 4)$$

Dette betyr at

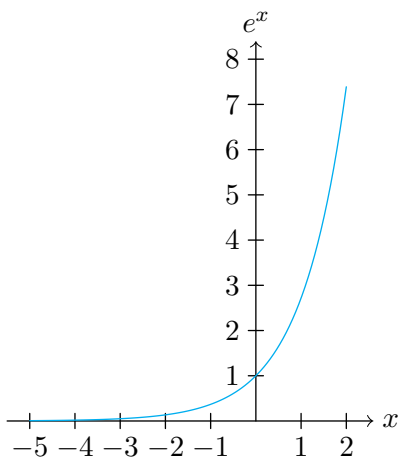
$$P = (x - 1)(x + 2)(x - 4)$$

0.4 Eulers tall

Eulers tall er en konstant som har så stor betydning i matematikk at den har fått sin egen bokstav e . Tallet er irrasjonalt, og de ti første sifrene er

$$e = 2.718281828\dots$$

De mest fascinerende egenskapene til dette tallet kommer til syne når man undersøker funksjonen $f(x) = e^x$. Dette er en eksponentialfunksjon¹ som er så viktig at den rett og slett går under navnet **eksponentialfunksjonen**. Denne funksjonen skal vi undersøke nærmere i vedlegg ?? og kapittel ??.



¹Se kapittel ??

0.5 Logaritmer

I MB så vi at potenstall består av et grunntall og en eksponent. En **logaritme** er en matematisk operasjon relativ til et tall. Hvis en logaritme er relativ til grunntallet til en potens, vil operasjonen resultere i eksponenten.

Logaritmen relativ til 10 skrives $\log_{10}$. Da er for eksempel

$$\log_{10} 10^2 = 2$$

Videre er for eksempel

$$\log_{10} 1000 = \log_{10} 10^3 = 3$$

Følgelig kan vi skrive

$$1000 = 10^{\log_{10} 1000}$$

Med potensreglene som utgangspunkt (se MB), kan man utlede mange regler for logaritmer.

0.6 Logaritmer

La $\log_a$ betegne logaritmen relativ til $a > 0$. For $m \in \mathbb{R}$ er da

$$\log_a a^m = m \tag{8}$$

Alternativt kan vi skrive

$$m = a^{\log_a m} \tag{9}$$

Eksempel 1

$$\log_5 5^9 = 9$$

Eksempel 2

$$3 = 8^{\log_8 3}$$

Språkboksen

$\log_{10}$ skrives ofte som $\log$, mens $\log_e$ skrives ofte som $\ln$ eller (!) $\log$. Når man bruker digitale hjelpemidler til å finne verdier til logaritmer er det derfor viktig å sjekke hva som er grunntallet. I denne boka skal vi skrive $\log_{10}$ som $\log$, og $\log_e$ som $\ln$.

Logaritmen med e som grunntall kalles den **naturlige logaritmen**.

Eksempel 3

$$\log 10^7 = 7$$

Eksempel 4

$$\ln e^{-3} = -3$$

0.7 Logaritmeregler

Merk: Logaritmereglene er her gitt ved den naturlige logaritmen. De samme reglene vil gjelde ved å erstatte $\ln$ med $\log_a$, og e med a for $a > 0$.

For $x, y > 0$ har vi at

$$\ln e = 1 \tag{10}$$

$$\ln 1 = 0 \tag{11}$$

$$\ln(xy) = \ln x + \ln y \tag{12}$$

$$\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y \tag{13}$$

For et tall y og $x > 0$, er

$$\ln x^y = y \ln x \tag{14}$$

Eksempel 1

$$\ln(ex^5) = \ln e + \ln x^5 = 1 + 5 \ln x$$

Eksempel 2

$$\ln \frac{1}{2} = \ln 1 - \ln 2 = -\ln 2$$

Eksempel 3

Løs likningen $7^x = 3$.

Svar

$$\ln 7^x = \ln 3$$

$$x \ln 7 = \ln 3$$

$$x = \frac{\ln 3}{\ln 7}$$

Logaritmerregler (forklaring)

Likning (10)

$$\ln e = \ln e^1 = 1$$

Likning (11)

$$\ln 1 = \ln e^0 = 0$$

Likning (12)

For $m, n \in \mathbb{R}$, har vi at

$$\ln e^{m+n} = m + n = \ln e^m + \ln e^n$$

Vi setter¹ $x = e^m$ og $y = e^n$. Siden $\ln e^{m+n} = \ln(e^m \cdot e^n)$, er da

$$\ln(xy) = \ln x + \ln y$$

Likning (13)

Ved å undersøke $\ln e^{m-n}$, og ved å sette $y = e^{-n}$, blir forklaringen tilsvarende den gitt for likning (12).

Likning (14)

Siden $x = e^{\ln x}$ og² $(e^{\ln x})^y = e^{y \ln x}$, har vi at

$$\ln x^y = \ln e^{y \ln x} = y \ln x$$

¹Vi tar det her for gitt at alle positive tall forskjellige fra 0 kan uttrykkes som et potensstall.

²Se potensregler i [MB](#).

0.6 Forklaringer

0.4 Polynomdivisjon (forklaring)

Gitt heltallene m og n , hvor $m > n > 0$, og polynomene

P_m , hvor ax^m er leddet med høyest grad

Q_n , hvor bx^n er leddet med høyest grad

Da kan vi skrive

$$P_m = \frac{a}{b}x^{m-n}Q_n - \frac{a}{b}x^{m-n}Q_n + P_m$$

Vi setter $U = -\frac{a}{b}x^{m-n}Q_n + P_m$, og merker oss at U nødvendigvis har grad lavere eller lik $m - 1$. Videre har vi at

$$\frac{P_m}{Q_n} = \frac{a}{b}x^{m-n} + \frac{U}{Q_n} \quad (15)$$

La oss kalle det første og det andre leddet på høyresiden i (15) for henholdsvis et "potensledd" og en "resterende brøk". Ved å følge prosedyren som ledet oss til (15), kan vi også uttrykke $\frac{U}{Q_n}$ ved et "potensledd" og et "resterende ledd". Dette "potensleddet" vil ha grad mindre eller lik $m - 1$, mens telleren i det "resterende leddet" vil ha grad mindre eller lik $m - 2$. Ved å anvende (15) kan vi stadig lage nye "potensledd" og "resterende ledd" fram til vi har et "resterende ledd" med grad $n - 1$.

0.5 Faktorisering av polynom (forklaring)

P er delelig med $x - a \Rightarrow P(a) = 0$

Gitt at P er delelig med $x - a$. For et polynom S har vi da av (5) at

$$\begin{aligned}\frac{P}{x - a} &= S \\ P &= (x - a)S\end{aligned}$$

Da er åpenbart $x = a$ en løsning for likningen $P = 0$, og da er $P(a) = 0$.

$P(a) = 0 \Rightarrow P$ er delelig med $x - a$

Av (5) finnes et polynom S og en konstant R slik at

$$\begin{aligned}\frac{P}{x - a} &= S + \frac{R}{x - a} \\ P &= (x - a)S + R\end{aligned}$$

Hvis $P(a) = 0$, er $R = 0$, og da er P delelig med $x - a$.